

卒業論文

家族見守り型 電子お薬手帳 Web アプリケーショ ン

「medi-watch」の設計と開発（2026）

～服薬状況のプッシュ通知と映像による見守りの実現～

指導教員 高井那美 教授

鹿児島教育センター

経営情報学部 システム情報学科

2370354

西園正彦

目 次

第1章 はじめに	3
1.1 研究の背景	3
1.2 研究の目的	3
1.3 本論文の構成	3
第2章 既存サービスの調査と課題	4
2.1 電子お薬手帳の現状	4
2.2 既存サービスの比較	4
2.3 本研究で提案する機能	4
第3章 システム設計	5
3.1 システム概要と利用者	5
3.2 機能要件	5
3.3 システム構成	5
3.4 使用技術の選定	6
3.5 データベース設計	7
3.6 画面設計	8
第4章 実装	9
4.1 開発環境とディレクトリ構成	9
4.2 認証機能	9
4.3 お薬登録機能（手入力・QRコード読み取り）	10
4.4 服薬リマインダー（定期処理）	10
4.5 プッシュ通知（Web Push API）	11
4.6 服薬映像の記録と音声案内	11
4.7 ケアグループ機能	11
第5章 動作確認	12
5.1 確認方法	12
5.2 確認結果	12
5.3 開発中に直面した問題と対処	13
第6章 考察と今後の課題	14
6.1 考察	14
6.2 今後の課題	14
第7章 おわりに	15

参考文献	16
------------	----

第1章 はじめに

1.1 研究の背景

日本は世界でも有数の高齢社会であり、複数の薬を日常的に服用する高齢者が増加している。服薬管理は健康維持の基本でありながら、加齢に伴う記憶力の低下や生活リズムの乱れにより「飲み忘れ」「重複服薬」が起こりやすく、症状の悪化や医療費の増大につながるものが指摘されている。また、核家族化の進行により、高齢の親と離れて暮らす家族が「今日、薬をきちんと飲めたのか」を確認する手段が乏しいという課題がある。

近年、紙のお薬手帳に代わる「電子版お薬手帳」のスマートフォンアプリが多数提供されている。しかし、事前調査の結果、既存の主要な日本語対応サービスの多くは薬情報の記録・閲覧が同一端末内で完結しており、離れて暮らす家族や介護関係者の端末へ服薬状況をリアルタイムに知らせる仕組みを備えたものはほとんど存在しないことが明らかになった。

1.2 研究の目的

本研究の目的は、服薬する本人（患者）だけでなく、離れて暮らす家族・介護関係者による「見守り」までを含めた服薬管理を実現する電子お薬手帳 Web アプリケーション「medi-watch」を設計・開発することである。具体的には、既存サービスにない次の2つの機能を柱とする。

- ① 服薬状況（服薬完了・飲み忘れ）を家族・介護関係者の別端末へリアルタイムにプッシュ通知する機能
- ② 指定時刻に音声で服薬を促し、端末の内向きカメラで服薬の様子を撮影・保存して、家族・介護関係者がいつでも映像で確認できる機能

また、主な利用者として高齢者を想定するため、文字の大きさ・ボタンの見やすさ・シンプルな画面導線などの UI/UX デザインにも重点を置く。なお、選択テーマは「Web サイトの制作」であるが、上記機能の実現にはユーザー操作に応じて動的に動作する仕組みが必要であるため、Web ブラウザ上で動作する Web アプリケーションとして制作した。Web アプリケーションは Web サイト制作の技術的延長線上にあり、テーマの趣旨から逸脱しないと考える。

1.3 本論文の構成

本論文の構成は次のとおりである。第2章で既存サービスの調査結果と課題を整理し、第3章でシステムの設計（要件定義・システム構成・データベース設計・画面設計）を述べる。第4章で各機能の実装内容を説明し、第5章で動作確認の結果と開発中に直面した問題への対処を報告する。第6章で考察と今後の課題を述べ、第7章で本研究をまとめる。

第2章 既存サービスの調査と課題

2.1 電子お薬手帳の現状

電子お薬手帳とは、処方された薬の名称・用量・服用方法などの記録を、スマートフォンアプリ等で電子的に管理する仕組みである。厚生労働省は「電子版お薬手帳ガイドライン」を定め、提供事業者が実装すべき機能や情報の取り扱いについての指針を示している[1]。また、同省が公開する「電子版お薬手帳サービス一覧（2025年12月1日現在）」[2]には全31サービスが掲載されており、薬局チェーンや医療系事業者による多様なアプリが提供されている。

薬局からのデータ連携には、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）が定める「電子版お薬手帳データフォーマット」が広く用いられており、調剤明細をQRコードとして出力し、アプリで読み取って取り込む運用が一般的である[3]。

2.2 既存サービスの比較

厚生労働省のサービス一覧[2]に掲載された15サービスについて、機能の比較調査を行った。同資料がサービスに求める①～⑦の共通機能（薬情報の記録・閲覧、服薬アラーム等）には、家族・介護者の「別端末」への通知機能や、映像を用いた服薬確認機能は含まれていない。

一部のサービス（EPARK お薬手帳、ポケットファーマシー等）には「地域包括ケアシステムにおける医療・薬局・介護事業者等の多職種連携機能」が実装されている。しかしこれは医療・介護の専門職間の業務連携を想定したものであり、家族個人の端末へのリアルタイム通知や、服薬シーンの映像共有とは目的も対象も異なる。すなわち、家族による日常的な「見守り」に焦点を当てたサービスは、調査の範囲では確認できなかった。

2.3 本研究で提案する機能

以上の調査結果を踏まえ、本研究では既存サービスとの差別化点として次の機能を提案し、実装する。

- ・ 服薬完了・飲み忘れを家族・介護関係者の別端末へ自動でプッシュ通知する「見守り通知機能」
- ・ 指定時刻に音声で服薬を促し、内向きカメラで服薬の様子を録画して家族が後から確認できる「映像記録機能」

- ・ 招待コードによる「ケアグループ機能」（患者 1 人に対し複数の家族・介護者が参加可能）

- ・ JAHIS フォーマット QR コードの読み取りと手動入力の両方に対応した薬登録機能

なお、マイナポータルの医療保険情報取得 API を利用すれば処方薬情報の自動取得も技術的には可能であるが、利用にはデジタル庁への審査申請が必要となるため、本研究では QR コード読み取りと手動入力で実装し、マイナポータル連携は将来的な拡張として位置づける。

第3章 システム設計

3.1 システム概要と利用者

medi-watch は、Web ブラウザ上で動作する服薬管理・見守りアプリケーションである。利用者は次の2つの役割（ロール）に分かれ、新規登録時にいずれかを選択する。

- ・ 患者（patient）：薬を登録し、リマインドを受けて服薬を記録する本人
- ・ 家族・介護者（caregiver）：招待コードでケアグループに参加し、患者の服薬状況を見守る立場

患者が「飲んだ」を記録した時、飲み忘れが検知された時、服薬映像が保存された時に、同じケアグループに属する家族・介護者の端末へプッシュ通知が届く。

3.2 機能要件

本システムの主な機能要件を表3.1に示す。

表3.1 機能要件一覧

分類	機能	概要
認証	ユーザー登録／ログイン	メールアドレスとパスワードで登録・ログイン。役割（患者／家族・介護者）を選択
薬管理	薬の登録・編集・削除	薬名・用量・単位・メモ等を手動入力で登録
薬管理	QRコード読み取り	薬局発行のJAHISフォーマットQRコードをカメラで読み取り、薬名・用量を自動入力
スケジュール	服薬時刻の設定	薬ごとに服薬時刻・曜日・食前食後・事前通知時間を設定
リマインド	服薬リマインド	指定時刻の一定分前に患者本人へプッシュ通知。時刻になると画面上で音声案内
記録	服薬記録	「飲んだ」「スキップ」を記録。履歴を一覧表示
映像	服薬映像の記録・閲覧	内向きカメラで服薬の様子を録画し保存。家族が後から映像を確認可能
見守り	家族への通知	服薬完了・飲み忘れ・映像記録を家族・介護者の端末へプッシュ通知

分類	機能	概要
グループ	ケアグループ管理	招待コード（8桁）で家族・介護者がグループに参加。映像閲覧権限を個別設定可能

3.3 システム構成

本システムは、フロントエンド・バックエンド API・サービス層・共通基盤・Supabase（BaaS）からなる構成とした。すべての画面は「フロントエンド→バックエンド API→（サービス層）→ Supabase」の順に処理を流す設計であり、責務を層ごとに分離することで、変更時の影響範囲を把握しやすくしている。各層の役割を表 3.2 に示す。

表 3.2 システムの階層構成

層	配置	役割
フロントエンド	public/	HTML・CSS・JavaScript による画面。 共通処理は config.js → api.js → validate.js → ui.js の順に読み込む
バックエンド API	src/routes/	auth・careGroups・medications・schedules・logs・push の 6 つのルートで REST API を提供
サービス層	src/services/	jahisParser（QR 解析）・notificationService（通知送信）・reminderCron（定期処理）
共通基盤	src/supabase/ src/lib/ src/middleware/	Supabase 接続クライアント・共通ユーティリティ・認証ミドルウェア
Supabase	クラウド	PostgreSQL（データベース）・Auth（認証）・Storage（映像保存）・RLS（行レベルセキュリティ）

3.4 使用技術の選定

5 月の中間報告時点ではフロントエンドに React、データベースに Firebase または PostgreSQL を検討していたが、その後の技術学習と試作を通じて、最終的に表 3.3 の構成を採

用した。

フロントエンドは、ライブラリを用いない素の HTML・CSS・JavaScript とした。本アプリの画面数は 6 画面と限られており、React のビルド環境を導入するよりも、ブラウザ標準技術のみで構成するほうが学習コストと構成の見通しの点で適切と判断したためである。バックエンドは Node.js 上のフレームワークとして広く使われる Express を採用した。

データベースは PostgreSQL とし、その運用基盤として BaaS である Supabase を採用した。Supabase は認証 (Auth)・ファイル保存 (Storage)・行レベルセキュリティ (RLS) を統合的に提供しており、認証基盤や映像ファイルの保存先を個別に構築する必要がなくなるため、開発期間が限られる本研究に適している。サーバのホスティングには Render を使用する。

表 3.3 使用技術一覧

区分	技術	主な用途
フロントエンド	HTML / CSS / JavaScript	画面表示・入力検証・API 呼び出し
QR 読み取り	jsQR (CDN)	カメラ映像からの QR コード検出
カメラ・録画	MediaDevices API / MediaRecorder API	内向きカメラの起動と服薬映像の録画
音声案内	Web Speech API	服薬時刻の音声読み上げ
プッシュ通知	Web Push API / Service Worker	家族端末への通知の受信・表示
バックエンド	Node.js / Express	REST API サーバ・静的ファイル配信
定期処理	node-cron	毎分の服薬リマインド・飲み忘れ検知
通知送信	web-push (VAPID)	プッシュ通知の暗号化送信
データベース	PostgreSQL (Supabase)	ユーザー・薬・記録等の永続化
認証	Supabase Auth	ユーザー登録・ログイン・トークン発行
ファイル保存	Supabase Storage	服薬映像の保存 (署名付き URL)
ホスティング	Render	アプリケーションサーバの公開

区分	技術	主な用途
バージョン管理	Git / GitHub	ソースコード管理

3.5 データベース設計

データベースは PostgreSQL 上に 8 つのテーブルで構成した。テーブル一覧を表 3.4 に示す。ユーザーの基本情報は Supabase Auth が管理する auth.users を拡張する形で profiles テーブルに保持し、新規登録時にはデータベーストリガーによって profiles 行が自動生成される。

表 3.4 テーブル一覧

テーブル名	内容
profiles	ユーザープロフィール（氏名・役割）。auth.users を拡張
care_groups	患者を中心とするケアグループ。家族招待用の 8 桁招待コードを保持
care_group_members	グループへの家族・介護者の参加情報。映像閲覧権限（can_view_video）を個別に設定
medications	薬の情報（薬名・用量・単位・メモ・QR コード生データ等）
medication_schedules	薬ごとの服薬スケジュール（時刻・曜日・食前食後・事前通知分数）
medication_logs	服薬の実績記録（未服薬／服薬済み／スキップ）と服薬映像 URL
push_subscriptions	Web Push の購読情報（エンドポイント・暗号化鍵）を端末ごとに保持
notification_logs	プッシュ通知の送信ログ（通知種別・送信先ユーザー一覧）

全テーブルに RLS（Row Level Security：行レベルセキュリティ）を有効化した。RLS はデータベース側で「どの行を誰が読み書きできるか」を強制する仕組みであり、たとえば服薬記録は「患者本人」または「その患者のケアグループに参加しているメンバー」のみが参照できるようポリシーを定義した。これにより、仮に API 側の実装に不備があっても、他人のデータへアクセスできない多層防御を実現している。

3.6 画面設計

画面は 6 画面で構成し、画面下部に固定のナビゲーションバーを配置して、高齢者でも迷わ

ず移動できるシンプルな導線とした。各画面の概要を表 3.5 に示す。

表 3.5 画面一覧

画面	概要
ログイン／新規登録	メールアドレス・パスワードによる認証。新規登録時は氏名と役割（患者／家族・介護者）を入力。送信前に入力検証を行いエラーを表示
ホーム	本日の服薬予定を時刻順に表示。時刻になると音声案内し、「飲んだ」ボタンからカメラ録画へ進める。家族・介護者は見守りモードとして患者の状況を閲覧
お薬管理	薬の一覧・登録・編集。手動入力と QR コード読み取りの 2 方式に対応
記録	服薬記録の履歴一覧。日付・状態で確認可能
家族	ケアグループの管理。招待コードの表示（患者側）と入力による参加（家族側）
マイページ	プロフィールの確認・変更、プッシュ通知の設定、ログアウト

UI/UX デザインでは、高齢者の利用を想定し、基本文字サイズを大きめに設定するとともに、ボタンは指で押しやすい大きさを確保した。また、状態表示は「服薬済み」「これから」「時間が過ぎています」のように色とテキストの両方で示し、色覚特性によらず判別できるよう配慮した。これらは Web アクセシビリティに関する W3C のガイドライン (WCAG 2.2) [4]および総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」[5]を参考にした。

第4章 実装

4.1 開発環境とディレクトリ構成

開発は Windows 11 上の Visual Studio Code で行い、ソースコードは Git/GitHub で管理した。プロジェクトのディレクトリ構成を図 4.1 に示す。エン트리ポイントの `server.js` が Express サーバを起動し、`public/` 配下をフロントエンドとして静的配信するとともに、`/api/*` をバックエンド API として提供する。あわせて、服薬リマインダーの cron ジョブを起動する。

図 4.1 ディレクトリ構成

```
medi-watch/
├─ server.js           ... エントリーポイント (Express サーバ)
├─ public/            ... フロントエンド
│  ├─ index.html / login.html / signup.html / home.html
│  ├─ medications.html / logs.html / family.html / mypage.html
│  ├─ css/             ... 画面別 CSS (base / auth / home ほか)
│  ├─ js/              ... 共通 JS (config → api → validate → ui)
│  │  └─ pages/        ... 画面別 JS (home / medications ほか)
│  ├─ sw.js            ... Service Worker (プッシュ通知受信)
│  └─ manifest.json    ... PWA マニフェスト
└─ src/               ... バックエンド
   ├─ routes/          ... API ルート (auth / careGroups / medications
   │                  / schedules / logs / push)
   ├─ services/        ... jahisParser / notificationService / reminderCron
   ├─ middleware/auth.js ... 認証ミドルウェア
   ├─ lib/utills.js    ... 共通ユーティリティ
   └─ supabase/        ... Supabase 接続・DB マイグレーション SQL
```

セキュリティ面では、Express に `helmet` を導入してセキュリティヘッダーを付与し、Supabase の `service_role` キー等の秘匿情報は `.env` ファイルで環境変数として管理してリポジトリに含めない構成とした。

4.2 認証機能

認証には Supabase Auth を利用した。ユーザー登録・ログインはフロントエンドから `/api/auth` 経由でバックエンドに依頼し、バックエンドが Supabase Auth と通信する。ログインに成功するとアクセストークンが発行され、フロントエンドはこれを `localStorage` に保存し、以後の API 呼び出しで `Authorization` ヘッダーに付与する。トークンが無効な場合 (401 応答) はログイン画面へ誘導する。

バックエンドの Supabase クライアントは、用途に応じて次の 3 種類を使い分けている。

- ・ supabaseAnon : anon キーを用いるクライアント。ユーザー登録・ログインなど、Supabase Auth が想定する通常経路の処理に使用
- ・ supabaseAdmin : service_role キーを用いる特権クライアント。RLS の影響を受けないため、cron ジョブや通知送信などサーバ内部の横断処理のみに限定して使用
- ・ createUserClient : ログイン済みユーザーのアクセストークンを付与したクライアント。
以後の DB 操作はユーザー権限で RLS が評価されるため、通常の API 処理はすべてこちらを使用

認証ミドルウェア (src/middleware/auth.js) は、リクエストの Bearer トークンを検証し、有効であればユーザー情報とユーザー権限の Supabase クライアントをリクエストに付与する。これにより各 API ルートは認証済みであることを前提に実装できる。

また、新規登録画面には入力バリデーションを実装した。氏名 (50 文字以内) ・メールアドレス形式 ・パスワード (8 文字以上 72 文字以内) ・役割の選択をフロント側の共通モジュール validate.js で送信前に検証してエラーを表示し、同じ条件をサーバ側でも検証する二重の構成とした。フロント側の検証は利用者への即時のフィードバックのためであり、サーバ側の検証を置き換えるものではない。

4.3 お薬登録機能 (手入力・QR コード読み取り)

薬の登録は「手動入力」と「QR コード読み取り」の2方式に対応した。手動入力では薬名・用量・単位・メモを入力し、続けて服薬時刻・曜日・食前食後・事前通知分数などのスケジュールを設定する。

QR コード読み取りでは、薬局で発行される電子版お薬手帳用 QR コード (JAHIS フォーマット[3]) を端末のカメラで読み取る。フロントエンドでは jsQR ライブラリを用いてカメラ映像から QR コードを検出し、読み取った生データをバックエンドへ送信する。バックエンドの jahisParser は、JAHIS のバージョン識別子 (JAHISTCxx) を確認したうえで、医薬品情報レコードから薬品名・用量・単位・用法・日数に相当する項目を抽出して返す。解析結果は登録フォームに自動入力され、利用者は内容を確認・修正して登録できる。なお本パーサーは卒業研究のプロトタイプとしての簡易実装であり、読み取れなかった場合には手動入力を促すメッセージを表示するフォールバックを備えている。

4.4 服薬リマインダー（定期処理）

服薬リマインドと飲み忘れ検知は、node-cron による毎分の定期処理（reminderCron）で実現した。処理の流れは次のとおりである。

- ① 本日が服薬曜日に該当するスケジュールを抽出し、対応する服薬記録（medication_logs）がまだ無ければ「未服薬（pending）」として自動生成する
- ② 服薬時刻の一定分前（既定は5分前、薬ごとに設定可能）になったら、患者本人の端末へ「お薬の時間です」というプッシュ通知を送信する
- ③ 服薬時刻から30分を経過しても記録が「未服薬」のままの場合、飲み忘れとみなし、家族・介護者の端末へ「飲み忘れの可能性があります」という通知を送信する

この処理は全患者を横断して行う必要があるため、RLSの影響を受けない supabaseAdmin クライアントを使用している。

4.5 プッシュ通知（Web Push API）

家族・介護者の別端末への通知は、本研究の中核機能である。実装にはブラウザ標準の Web Push API を用い、サーバ側は web-push ライブラリで VAPID 方式の認証鍵を設定して送信する。通知の流れは次のとおりである。

- ① 利用者がマイページ等で通知を有効化すると、ブラウザがプッシュ購読情報（エンドポイントと暗号化鍵）を生成し、push_subscriptions テーブルに端末ごとに保存する
- ② 服薬完了・飲み忘れ・映像記録などのイベントが発生すると、notificationService が患者のケアグループに属するメンバーを取得し、対象者の全端末へ通知を送信する
- ③ 受信側の端末では Service Worker（sw.js）がプッシュイベントを受け取り、通知を表示する。通知をタップするとアプリのホーム画面が開く

通知の種別は「服薬リマインド（患者本人宛）」「服薬完了（家族宛）」「飲み忘れ（家族宛）」「映像記録完了（家族宛）」の4種類とし、送信履歴は notification_logs テーブルに記録する。また、映像記録完了の通知は、映像閲覧権限（can_view_video）を持つメンバーのみに送る制御を実装した。

4.6 服薬映像の記録と音声案内

ホーム画面では、本日の服薬予定を時刻順にカード形式で表示し、状態（服薬済み・これが

ら・時間が過ぎています) をバッジで示す。画面は 30 秒ごとに最新状態を再取得し、服薬時刻を迎えた項目があれば Web Speech API による音声合成で「お薬の時間です」と読み上げて服薬を促す。音声案内は同一の予定に対して重複しないよう制御している。

患者が「飲んだ」ボタンを押すと、MediaDevices API で端末の内向きカメラを起動し、MediaRecorder API で服薬の様子を録画できる。録画した映像は Supabase Storage へアップロードし、その URL を服薬記録 (medication_logs) に紐付けて保存する。映像の閲覧時には有効期限付きの署名付き URL を発行することで、URL を知っているだけでは第三者が閲覧できないようにした。録画は必須とせず、映像なしで服薬記録のみを残すことも可能である。

4.7 ケアグループ機能

家族・介護者との連携は、患者を中心とする「ケアグループ」で管理する。患者がグループを作成すると 8 桁の招待コードが発行され、家族・介護者は家族画面でこのコードを入力してグループに参加する。招待コードによる参加処理では、未参加のユーザーがコードからグループを検索できる必要があるため、RLS の通常ポリシーとは別に、招待コード検索用の RPC (データベース関数) を SECURITY DEFINER として定義し、コードが完全一致した場合のみ最小限の情報を返す設計とした。

家族・介護者としてログインすると、ホーム画面は見守りモードとなり、見守り対象患者の本日の服薬状況を閲覧できる。参加グループが 0 件の場合は、招待コードの入力を案内する画面を表示する。

第5章 動作確認

5.1 確認方法

ローカル環境（Windows 11、Node.js）でサーバを起動し、患者用と家族用の2つのアカウントを作成して、主要な一連の流れ（ユーザー登録 → 薬の登録 → スケジュール設定 → リマインド → 服薬記録・録画 → 家族への通知 → 映像確認）を通して確認した。QRコード読み取りについては、JAHIS フォーマットを模したテスト用 QR コードを作成して検証した。

5.2 確認結果

主要機能の確認結果を表5.1に示す。

表5.1 動作確認結果

確認項目	確認内容	結果
ユーザー登録・ログイン	患者・家族それぞれの役割で登録し、ログイン後に各画面へ遷移できる	良好
入力バリデーション	氏名・メール・パスワードの不備を送信前に検出しエラー表示する	良好
薬の手動登録	薬名・用量・スケジュールを登録し、ホーム画面に予定が表示される	良好
QRコード読み取り	テスト用 JAHIS 形式 QR から薬名・用量がフォームに自動入力される	良好
服薬リマインド	設定時刻の事前通知が患者端末に届き、時刻に音声案内が行われる	良好
服薬記録・録画	「飲んだ」から録画・保存ができ、記録一覧に反映される	良好
家族への通知	服薬完了・飲み忘れ・映像記録の通知が家族端末に届く	良好
映像の閲覧	家族が署名付き URL 経由で服薬映像を再生できる	良好
ケアグループ参加	招待コード入力で家族がグループに参加し、見守りモードで状況を確認できる	良好

5.3 開発中に直面した問題と対処

開発の過程では、次のような問題に直面し、設計・実装の見直しによって解決した。

（１）Supabase 接続モジュールの配置変更に伴う不具合

開発途中で、Supabase 接続モジュールの配置を `src/lib/supabase.js` から `src/supabase/supabase.js` へ統一した。その際、一部のファイルに古いパスの `require` 文が残っていると、そのファイルを使う画面の API だけが起動時に失敗するという不具合が発生した。共通基盤は全 API から利用されるため変更時の影響範囲が最も大きいことを踏まえ、移動後は全ファイルの `require` パスを一括で確認する手順を徹底することで解決した。

（２）見守り対象 0 件時のエラー表示

家族・介護者がまだどのグループにも参加していない状態でホーム画面を開くと、ケアグループ取得 API がエラー（400）を返し、画面全体が「読み込みに失敗しました」となる問題があった。参加グループが 0 件であることは異常ではなく正常な状態であるため、API は 0 件でも正常応答（200）と空配列を返す設計に改め、フロント側で招待コードの入力を促す案内を表示するようにした。

（３）共通スクリプトの読み込み順序

フロントエンドの共通スクリプトは `config.js` → `api.js` → `validate.js` → `ui.js` の順に読み込む規約とした。読み込み順序を全画面で統一しておくことで、入力検証モジュールを他画面（マイページのプロフィール更新等）へ展開する際の混乱を防いでいる。

第6章 考察と今後の課題

6.1 考察

本研究では、既存の電子お薬手帳サービスに見られなかった「家族・介護関係者の別端末へのリアルタイム通知」と「映像による服薬確認」を、Web Push API・MediaRecorder APIといったブラウザ標準技術の組み合わせによって、専用アプリのインストールなしに Web アプリケーションとして実現できることを示した。特別な機器を必要とせず、患者・家族双方が手持ちのスマートフォンや PC のブラウザだけで利用できる点は、導入の敷居を下げるうえで意義があると考ええる。

また、Supabase の RLS を用いてデータベース側でアクセス制御を強制する構成は、服薬記録や映像という要配慮な個人情報を扱う本システムにおいて、API 実装の不備に対する多層防御として有効であった。映像の閲覧権限をグループメンバー単位で設定できるようにしたことも、プライバシーへの配慮として重要な設計判断であったと考える。

6.2 今後の課題

今後の課題として、次の点が挙げられる。

- ・ JAHIS フォーマット対応の拡充：現在の QR 解析は主要な医薬品レコードを対象とした簡易実装であり、薬局システムが出力する実データでの検証と、レコード種別・項目位置の網羅的な対応が必要である
- ・ タイムゾーン処理の厳密化：定期処理の日付判定が UTC 基準となっている箇所があり、日本時間（JST）を明示的に考慮した実装への改善が必要である
- ・ 本番環境のセキュリティ強化：開発時に無効化しているコンテンツセキュリティポリシー（CSP）を、本番公開時には適切に設定する必要がある
- ・ iOS 環境での検証：iOS のブラウザにおける Web Push はホーム画面追加（PWA）が前提となるなど制約があるため、実機での動作検証と案内表示の整備が必要である
- ・ マイナポータル連携：医療保険情報取得 API による処方薬情報の自動取得は、将来的な拡張として位置づける
- ・ 利用者評価：高齢者を含む実際の利用者による操作評価を行い、UI/UX の改善につなげることが望ましい

第7章 おわりに

本研究では、服薬する本人と離れて暮らす家族をつなぐ電子お薬手帳 Web アプリケーション「medi-watch」を設計・開発した。既存サービスの調査から「家族の別端末への通知」と「映像による服薬確認」が実現されていないことを明らかにし、Web Push API によるプッシュ通知、内向きカメラによる服薬映像の記録、招待コードによるケアグループといった機能を Web ブラウザ標準技術で実装した。動作確認により、登録から通知・映像確認までの一連の流れが意図どおりに動作することを確認した。

高齢化が進む社会において、離れて暮らす家族が服薬の様子をさりげなく見守れる仕組みには一定の需要があると考ええる。本研究の成果が、テクノロジーによる家族の見守りの一つのかたちを示すものとなれば幸いである。最後に、本研究を進めるにあたりご指導いただいた先生方に感謝申し上げる。

参考文献

- [1] 厚生労働省「電子版お薬手帳ガイドラインについて」（令和5年3月31日）

<https://www.mhlw.go.jp/content/001199653.pdf>

（参照 2026-07-25）

- [2] 厚生労働省「電子版お薬手帳サービス一覧（2025年12月1日現在）」

<https://www.mhlw.go.jp/content/001257615.pdf>

（参照 2026-07-25）

- [3] 一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）「JAHIS 電子版お薬手帳データフォーマット仕様書 Ver.2.6」（JAHIS 技術文書 24-104、2024年9月）

<https://www.jahis.jp/standard/detail/id=1124>

（参照 2026-07-25）

- [4] W3C「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2」

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

（参照 2026-07-25）

- [5] 総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」

<https://www.soumu.go.jp/info-accessibility-portal/webaccessibility/guideline/>

（参照 2026-07-25）

- [6] 厚生労働省「健康・医療 電子版お薬手帳」

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/e-okusuritecho.html>

（参照 2026-07-25）

[7] MDN Web Docs 「開発者向けのウェブ技術」 Mozilla

<https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web>

(参照 2026-07-25)

[8] Supabase 「Supabase Documentation」

<https://supabase.com/docs>

(参照 2026-07-25)

[9] Render 「Render Documentation」

<https://render.com/docs>

(参照 2026-07-25)

[10] Express 「Express - Node.js web application framework」

<https://expressjs.com/>

(参照 2026-07-25)